

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド20枚) 全49問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

4.第4回 栄養素の消化と吸収(タンパク質・脂質)	20枚	49問
---------------------------	-----	-----

4 第4回 栄養素の消化と吸収(タンパク質・脂質)

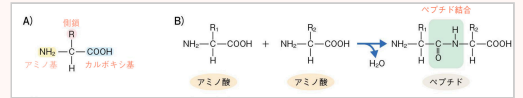
出典: 4回 栄養素の消化と吸収 (タンパク質、脂質).pdf+予習、復習プリント(4).pdf(スライド20枚) 全49問

タンパク質の構造

- アミノ酸は、1つの炭素原子に、① (-NH₂)・
 1 ② (-COOH)・水素(H)・③ (R)が結合し
 ★★ た構造をもつ。

- ① **アミノ基**
 ② **カルボキシ基**
 ③ **側鎖**

側鎖(R)の部分がアミノ酸ごとに違い、その違いでアミノ酸の種類が決まる。図のA)で確認しよう。



スライド3の図(A:アミノ酸、B:ペプチド)

- あるアミノ酸のカルボキシ基と、別のアミノ酸のアミノ
 2 基から①が1分子とれてできる結合を②
 ★ という。

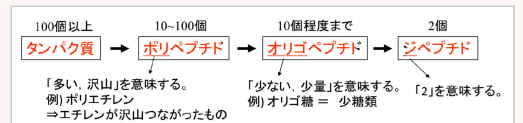
- ① **水(H₂O)**
 ② **ペプチド結合**

ペプチド結合でアミノ酸がつながったものが**ペプチド**。
 No.1の図のB)で、**H₂O**がとれるようすを確認しよう。

- アミノ酸が100個以上つながったものを①、
 3 10~100個のものを②、10個程度までのものを
 ★★ を③、2個のものを④という。

- ① **タンパク質**
 ② **ポリペプチド**
 ③ **オリゴペプチド**
 ④ **ジペプチド**

ポリ=多い、オリゴ=少ない、ジ=2 という意味。3個つながったものは**トリペプチド**。

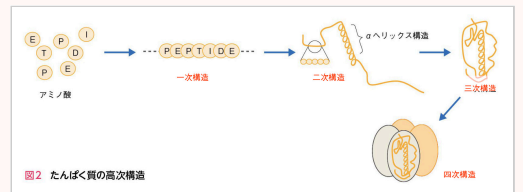


スライド3の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の並び順を
 4 ①、αヘリックス構造などの部分的な立体構造
 ★★ を②、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立
 体構造を③、ヘモグロビンのように複数のポリ
 ペプチド鎖が集まった構造を④という。

- ① **一次構造**
 ② **二次構造**
 ③ **三次構造**
 ④ **四次構造**

二次~四次構造をまとめて高次構造という。ヘモグロビンはα鎖2本・β鎖2本が集まった**四次構造**をもつ。



スライド3の図(たんぱく質の高次構造)

タンパク質の消化(胃と膵液)

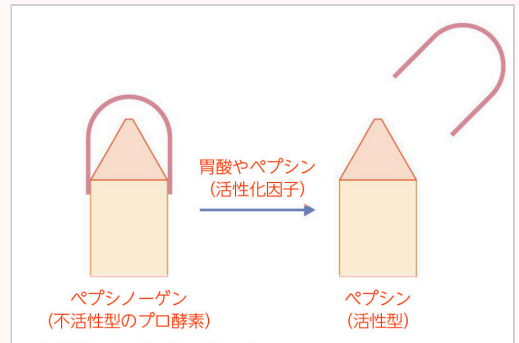
- タンパク質消化酵素は、① で分泌され、②
 5 によって活性型になってから、消化酵素としての機能
 ★ を発揮する。これは、消化管もタンパク質でできている
 重要 ため、③ を防ぐためである。

① 不活性型(前駆体)

② 活性化因子

③ 自己消化

不活性型の酵素は**チモーゲン・プロ酵素**ともいう。プロ酵素では活性をもつ部分(図の赤い部分)がかくされていて、**活性化因子**の作用で働けるようになる。



スライド5の図(プロ酵素の概念図)

- 胃では、① によってタンパク質を ② させて
 6 消化しやすくし、③ によってタンパク質の一部を
 ★★ 加水分解して、プロテオース・ペプトン・ポリペプチド
 重要 にする。③ の前駆体は ④ で、① や
③ 自身によって活性化される。

① 胃酸

② 変性

③ ペプシン

④ ペプシノーゲン

胃酸は塩酸(HCl)で、強い酸性。**変性**=タンパク質の立体構造(高次構造)がくずれること。**ペプシン**は胃液中の消化酵素。

- すいえき 膵液中の ① は、前駆体の ② として分泌さ
 7 れ、小腸粘膜上皮細胞から分泌される ③ によっ
 ★★ て活性化される。
 重要

① トリプシン

② トリプシノーゲン

③ エンテロキナーゼ(エンテロペプチダーゼ)

できた**トリプシン**自身も**トリプシノーゲン**を活性化する。表の「不活性型」「活性化因子」の欄で確認しよう。

分類	活性型	不活性型 (チモーゲン、プロ酵素)	活性化因子	作用部位
トリプシン	トリプシン	トリプシノーゲン	エンテロキナーゼ (エンテロペプチダーゼ)、 トリプシン	塩基性アミノ酸(アルギニンやリシンなど)の C末端側のペプチド結合
キモトリプシン	キモトリプシン	キモトリプシノーゲン	トリプシン	芳香族アミノ酸(主にフェニルアラニンやチロ シンなど)のC末端側のペプチド結合
カルボキシ ペプチダーゼ	カルボキシ ペプチダーゼ	プロカルボキシペプチダーゼ	トリプシン	ペプチド鎖C末端のアミノ酸残基を順次切断 A: C末端の芳香族アミノ酸残基 B: C末端の塩基性アミノ酸残基

スライド5の表(膵液のたんぱく質分解酵素)

□□□ 膵液中の ① (前駆体は ②)と ③ (前
8 駆体は ④)は、どちらも ⑤ によって活性化
★★★ される。
重要

- ① キモトリプシン
- ② キモトリプシノーゲン
- ③ カルボキシペプチダーゼ
- ④ プロカルボキシペプチダーゼ
- ⑤ トリプシン

トリプシンがほかの膵液の酵素を次々に活性化する。小腸
管腔内では、この膵液の3つの酵素(トリプシン・キモトリプ
シン・カルボキシペプチダーゼ)がタンパク質を加水分解す
る。

□□□ ペプシン・トリプシン・キモトリプシンは、タンパク質分
9 子内のペプチド結合を分解する ① の酵素であ
★★★ る。トリプシンとキモトリプシンは、プロテオース・ペプ
トン・ポリペプチドを ② (アミノ酸が ③ 個結
合したもの)にする。

- ① エンド型
- ② オリゴペプチド
- ③ 2~6

エンド=内側。分子の**内側**のペプチド結合を切るので、長
い鎖が短く切り分けられる。「2~6個」はプリントの記載
(スライド3の「10個程度まで」はNo.3)。

□□□ カルボキシペプチダーゼは、タンパク質の ① 末
10 端のペプチド結合を分解する ② の酵素で、ポリ
★★★ ペプチドやオリゴペプチドの端から ③ を順に切
り離す。

- ① カルボキシ基(C)
- ② エキソ型
- ③ アミノ酸

エキソ=外側。端から1個ずつ切る。タンパク質の消化酵素
をまとめると：

酵素(分泌液)	前駆体	活性化因子	型
ペプシン(胃液)	ペプシノーゲン	胃酸・ペプシン	エンド型
トリプシン(膵液)	トリプシノーゲン	エンテロキナーゼ・トリプシン	エンド型
キモトリプシン(膵液)	キモトリプシノーゲン	トリプシン	エンド型
カルボキシペプチダーゼ(膵液)	プロカルボキシペプチダーゼ	トリプシン	エキソ型

□□□ トリプシンは ① アミノ酸(アルギニン・リシン)の、
11 キモトリプシンは ② アミノ酸(フェニルアラニン・
★★★ チロシン・トリプトファン)の、C末端側のペプチド結合
を切断する。

- えんきせい
① 塩基性
ほうちょうぞく
② 芳香族

図のR/K(アルギニン/リシン)とF/Y/W(フェニルアラニン/チロシン/トリプトファン)のすぐ右側(C末端側)を矢印の酵素が切る。



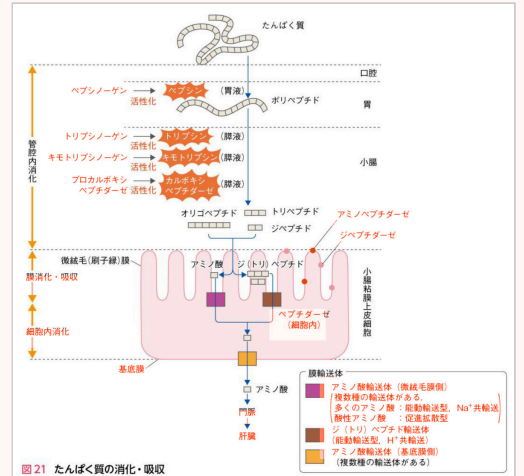
スライド4の図(酵素が切断する位置)

タンパク質の膜消化

- 小腸の微絨毛膜では、① や ② によって、ポリペプチドやオリゴペプチドがアミノ酸やジペプチド・トリペプチドにまで分解される。これを ③ という。
- ★★★ **重要** ① は、ペプチドの ④ 末端からアミノ酸を切り離す ⑤ の酵素である。

- ① **アミノペプチダーゼ**
 ② **ジペプチダーゼ**
 ③ **膜消化**
 ④ **アミノ基 (N)**
 ⑤ **エキソ型**

ジペプチダーゼもエキソ型で、ジペプチドをアミノ酸に分解する。カルボキシペプチダーゼ(膵液)はC末端から、アミノペプチダーゼ(微絨毛膜)はN末端から切る。胃や小腸管腔内での消化は**管腔内消化**という。図で、消化が起こる場所の順番を確認しよう。



スライド11の図(たんぱく質の消化・吸収)

- 吸収されたジペプチドやトリペプチドは、小腸上皮細胞の ① で、② によってアミノ酸に分解される。

- ① **細胞内**
 ② **ペプチダーゼ**

これを**細胞内消化**という。No.12 の図で、**ペプチダーゼ(細胞内)**の位置を確認しよう。

アミノ酸・ジペプチドの吸収

- 多くのアミノ酸(中性アミノ酸や塩基性アミノ酸)は、
 14 ① に依存した ② で小腸上皮から吸収される。これは ③ エネルギーを使う輸送である。

重要

- ① Na^+
 ② 二次性能動輸送
 ③ 間接的に

ATPを直接使うのは Na^+/K^+ -ATPアーゼ(一次性能動輸送)。そのおかげでできたイオンの勾配を利用するので「二次性」。図の茶色の矢印。

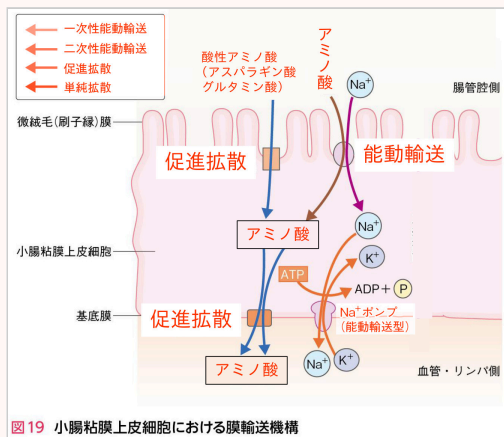


図19 小腸粘膜上皮細胞における膜輸送機構

スライド7の図(小腸粘膜上皮細胞の膜輸送)

- ① (ナトリウムポンプ)は、ATPのエネルギーを使って小腸上皮細胞内の Na^+ を細胞外へ汲み出し、
 15 細胞内の Na^+ 濃度を ② 保っている。これは
 ★★ ③ である。

- ① Na^+/K^+ -ATPアーゼ
 ② 低く
 ③ 一次性能動輸送

ATPを直接使うので「一次性」。細胞内の Na^+ を低く保ち続けることで、アミノ酸の取り込み(No.14)が続けられる。

- 細胞内は消化管側に比べ ① に帯電しているため、微絨毛膜を境に、きわめて ② が生じる。この
 16 駆動力を使って、 Na^+ と一緒にアミノ酸を小腸上皮細胞内に取り込む。

- ① 負
 ② 急な Na^+ の電気化学的な勾配

腸管内の Na^+ 濃度は細胞内より高いので、腸管内から細胞内へ Na^+ が流れ込もうとする力が生じる(濃度差と電位差をあわせて電気化学的な勾配という)。その流れ込む力を利用してアミノ酸もいっしょに運ぶ。

- 酸性アミノ酸(①・②)は、③ 輸送の
 17 ④ で吸収される。

- ① アスパラギン酸
 ② グルタミン酸
 ③ 受動
 ④ 促進拡散
そくしんかくさん

No.14の図の青い矢印。促進拡散はエネルギーを使わず、輸送体を通して濃度の高い方から低い方へ運ばれる。

□□□ 多くのアミノ酸の吸収は、酸性アミノ酸とは別の輸送
18 方式(① 輸送)なので、互いに ② 。

- ① 能動
② 競合しない

吸収のしかたをまとめると:

吸収されるもの	輸送方式	いっしょに運ぶイオン
多くのアミノ酸(中性・塩基性)	二次性能動輸送	Na ⁺
酸性アミノ酸	促進拡散(受動輸送)	—
ジペプチド・トリペプチド	三性能動輸送	H ⁺

□□□ ジペプチドやトリペプチドは、 ① に依存した
19 ② で小腸上皮から吸収される。

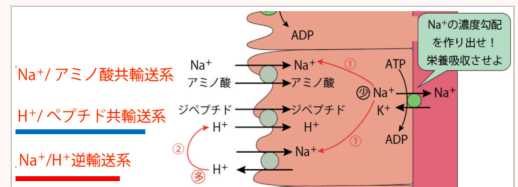
- ① H⁺
② 三性能動輸送

エネルギーは間接的に使う。しくみは次の問題。

□□□ ジペプチドの吸収では、Na⁺の勾配を使ってNa⁺を取り込むと同時に、逆に ① へ送り出す(② 系)。こうして生じた ③ を利用して、ジペプチドをH⁺と一緒に細胞内へ取り込む(④ 系)。

- ① H⁺を管腔側
② Na⁺/H⁺逆輸送
③ H⁺の濃度勾配
④ H⁺/ペプチド共輸送

Na⁺/K⁺-ATPアーゼ(一次)→Na⁺/H⁺逆輸送(二次)
→H⁺/ペプチド共輸送(三次)と、エネルギーが順に受け渡されるので「三次性」。



スライド8の図

□□□ 小腸上皮細胞に吸収されたアミノ酸(ジペプチドなどが細胞内で分解されてできたものも含む)は、
21 ★★ ① 側にあるアミノ酸輸送体によって、 ② で細胞外へ放出される。

- ① 基底膜
② 促進拡散

アミノ酸輸送体は複数の種類がある。放出されたアミノ酸は毛細血管から門脈へ入る(No.24)。

吸収された栄養素の運搬経路

□□□ 大部分の栄養素や水は ① 、特に ② で吸収される。
22 ★

- ① 小腸
② 十二指腸から空腸

小腸は、胃に近い方から十二指腸・空腸・回腸に分けられる。

□□□ 腸管から吸収された栄養素は、① 栄養素が通
23 る ② と、③ 栄養素が通る ④ に分か
★ れて、血液に移行する。

- ① 水溶性
- ② 門脈系
- ③ 疎水性(脂溶性)
- ④ リンパ系

図の左(青い矢印)が門脈系、右(オレンジの矢印)がリンパ系。

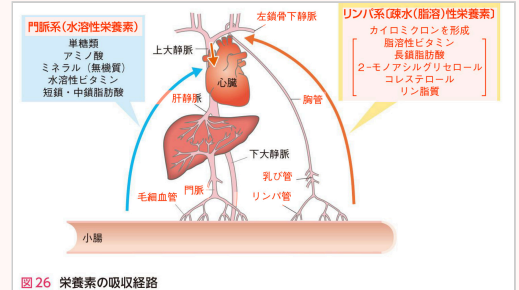


図 26 栄養素の吸収経路

スライド9の図(栄養素の吸収経路)

□□□ 水溶性栄養素(単糖・アミノ酸・ミネラル・水溶性ビタ
24 ミン・中鎖脂肪酸・グリセロールなど)は、小腸の微絨
★★ 毛膜から吸収されて毛細血管に入った後、① を
重要 経て ② に入る。その後、③ を通って心臓に
入り、全身へ送られる。

- ① 門脈 もんみやく
- ② 肝臓 かんじょう
- ③ 肝静脈 かんじょうみやく

タンパク質(アミノ酸)はこの経路で運ばれる(スライド4「門脈を通じて、肝臓へ」)。No.23 の図の青い矢印で確認しよう。

□□□ タンパク質の消化と吸収は、Step1:複数の消化酵素
25 により分解(消化)して ① にする → Step2:小
★ 腸粘膜上皮細胞の ② を使って体内へ取り込む
→ Step3:肝臓へ運ばれる、の3段階である。

- ① 最小単位
- ② 輸送機能

タンパク質の最小単位はアミノ酸(一部はジペプチド・トリペプチドのまま吸収される)。Step3は門脈系で運ばれる。

□□□ 【まとめ】タンパク質は、① でペプシンにより一
 26 部分解され、② で膵液の酵素によりオリゴペプ
 ★ チドになり、③ の酵素によってアミノ酸・ジペプ
 チド・トリペプチドにまで分解される。これらは小腸上皮細胞に取り込まれ(ジペプチドなどは細胞内でアミ
 ノ酸に分解)、④ 側から放出されて毛細血管に
 入り、⑤ を経て肝臓へ運ばれる。

- ① 胃
- ② 小腸管腔内
- ③ 小腸微絨毛膜
- ④ 基底膜
- ⑤ 門脈

スライド10の表(タンパク質と糖質の比較)をうめると:

	タンパク質	糖質(第3回)
管腔内消化①	胃: ペプシン	口腔: 唾液 α-アミラーゼ
管腔内消化②	小腸: トリプシン など(膵液)	小腸: 膵液 α-アミラーゼ
膜消化①	アミノペプチダーゼ・ジペプチダーゼ	マルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼ など
吸収	アミノ酸: Na⁺ と共輸送 ジ・トリペプチド: H⁺ と共輸送	グルコース: SGLT1 フルクトース: GLUT5 基底膜側: GLUT2

脂質の消化と胆汁

□□□ 脂質とは ① ものの総称である。ヒトが摂取する
 27 主な脂質は、中性脂肪の1つである ② で、その
 ★★ 大部分は ③ 脂肪酸から構成される。

- ① 水に溶けにくい
- ② トリアシルグリセロール(トリグリセリド)
- ③ 長鎖

グリセロール1分子に**脂肪酸**が3分子結合したもの(No.37 の図)。

□□□ 消化は消化液(水溶液)と混ざりあって始まるが、脂
 28 質は水に溶けにくく、そのままでは消化液との
 ★★ ① でしか消化されない。そこで胆汁(胆汁酸)
 重要 の ② 作用によって、トリアシルグリセロールを小
 さいな脂肪滴(エマルジョン)にして水中に分散させ、膵
 液の酵素の作用を受けやすくする。

- ① 接点の部分(表面部分)
- ② 乳化

消化は酵素が触れている部分でしか起こらないので、**接点**(接触面積)を増やすことが大事。**乳化**=脂質を水の中に細かく分散させること。

- 胆汁酸は、水に溶ける ① と、水に溶けにくい(油
29 に溶ける) ② をもつ。② が脂肪とくっつき、
★ 胆汁酸がたくさんあると、脂質を取り込んだ ③
重要 になる。

- ① しんすいき 親水基
② そすいき 疎水基
③ 微粒子(エマルジョン)

図の①→②→③の順に、胆汁酸が脂肪のまわりをとり囲み、脂肪が細かく分かれていく。



スライド14の図(胆汁酸による乳化)

- 胆汁酸は、① を原料に ② で合成される。ヒ
30 トでは ③ と ④ が主な胆汁酸である。
★★

- ① コレステロール
② 肝臓
③ コール酸
④ ケノデオキシコール酸

スライド14・15のとおり、胆汁酸はコレステロールを原料に肝臓で生合成される。ヒトの主な胆汁酸はコール酸とケノデオキシコール酸の2つ。

- 肝臓は重量約 ① (成人)の人体最大の臓器で、
31 物質代謝を担うほか、胆汁を産生する ② (付属
★★ 器官)の側面もある。

- ① 1.5 kg
② しょうかせん 消化腺

消化腺=消化液を分泌する器官。肝臓がつくる消化液が胆汁。

- 肝臓で産生された胆汁は、肝臓の下にある袋状の臓器である ① に蓄えられて ② され、必要時 ★ に十二指腸に分泌される。

- ① たんのう 胆嚢
② 濃縮

図で胆嚢→胆嚢管→総胆管→十二指腸の流れを確認しよう。

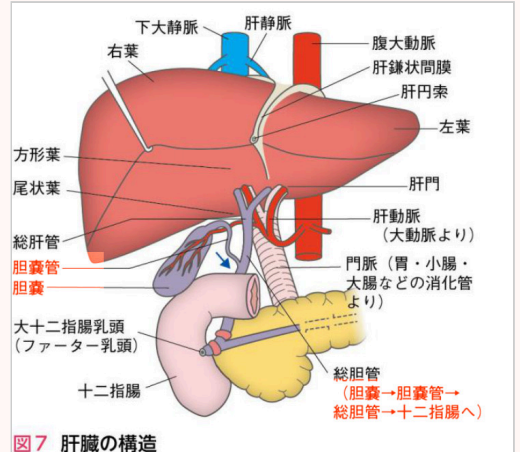


図7 肝臓の構造

スライド15の図(肝臓の構造)

- 胆汁の内訳は、①・②・③・電解質
33 などである。
★★

- ① 胆汁酸
② 胆汁色素(ビリルビン)
③ コレステロール

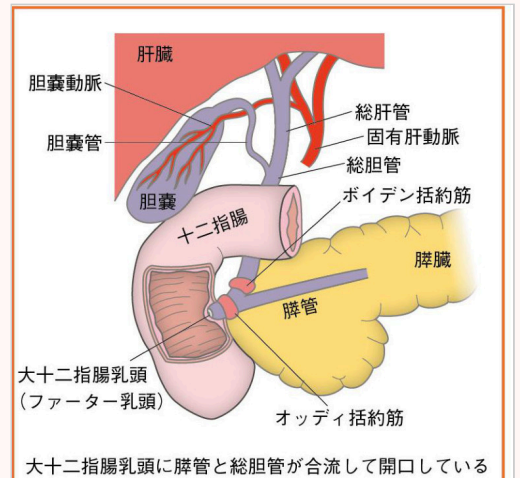
このうち消化(乳化)に働くのは胆汁酸。

- 胃内容物が十二指腸に入ると、①や②が
34 十二指腸に分泌される。このうち消化酵素を含むの
★ は②で、①は消化酵素を③。

重要

- ① 胆汁
② 胆汁 膵液
③ 含まない

胆汁(総胆管)と膵液(膵管)は合流して、大十二指腸乳頭(ファーター乳頭)から十二指腸に出る。



スライド16の図

□□□ 分泌された胆汁酸の約 **①** は再吸収されて肝臓
35 に戻り、再利用される。これを **②** という。

★★★

① **90%**

② **腸肝循環**
ちょうかんじゅんかん

胆汁酸は主に小腸の**回腸**で再吸収され、門脈を通して肝臓に戻る。腸(小腸)→肝臓→胆汁→腸…と循環するので「**腸肝循環**」。

膵リパーゼによる分解とミセル

□□□ 乳化によって脂肪と消化液(膵液)が接する部分が
36 **①** し、より効率的に **②** が働いて、脂肪を
★ **③** する。

重要

① **増加**

② **膵リパーゼ(脂質分解酵素)**

③ **加水分解**

スライド16(最重要)の流れ: **胆汁酸**で乳化 → **膵リパーゼ**で分解 → **ミセル**を形成 → 吸収。

□□□ すい膵リパーゼによって、トリアシルグリセロールの約
37 **①** は **②** と **③** に分解され、残りの約
★★★ **④** は、グリセロールにまで完全に分解される。

重要

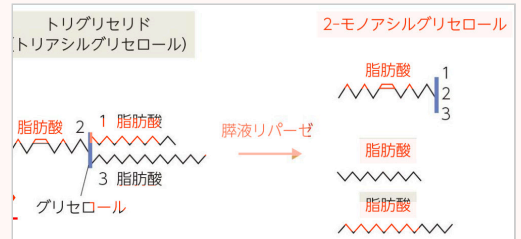
① **70~80%**

② **2-モノアシルグリセロール(1分子)**

③ **脂肪酸(2分子)**

④ **20~30%**

グリセロールの**1番目**と**3番目**の**脂肪酸**が外れ、**2番目**の**脂肪酸**だけが残るので「**2-モノアシルグリセロール**」。完全に分解されたものは**グリセロール**と**脂肪酸3分子**になる。



スライド13の図

□□□ 2-モノアシルグリセロールや脂肪酸に、**①** やコ
38 レステロールなどが加わって、**②** が形成される。
★★ **②** は微絨毛の表面で解離し、それぞれ **③**
重要 によって小腸上皮細胞内へ吸収される。

① **胆汁酸**

② **(複合)ミセル**

③ **単純拡散**

単純拡散=輸送体を使わず、濃度差だけで膜を通りぬけること(脂質は細胞膜になじむので通りぬけられる)。

□□□ コレステロールには、ヒドロキシ基 (-OH) をもつ
 39 ① と、そこに脂肪酸がエステル結合したエステル型コレステロール(コレステロールエステル)がある。
 ★★ 食物中のコレステロールエステルは、胆汁中の ② によって、コレステロールと脂肪酸に分解される。

① 遊離型コレステロール
 ② コレステロールエステラーゼ

図の「エステル結合」の部分で脂肪酸がつながっている。
 コレステロールエステラーゼがこの結合を切る。

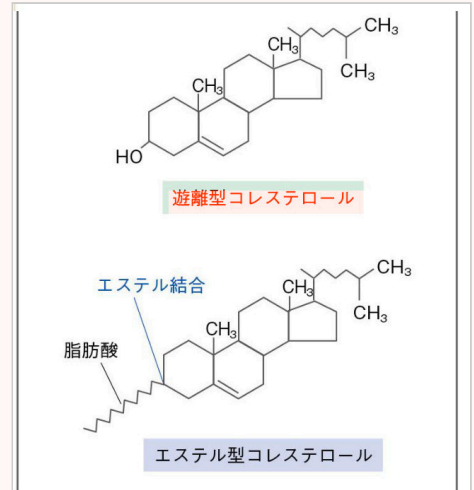


図 10 コレステロールの構造

スライド18の図(コレステロールの構造)

□□□ 食物中のリン脂質(レシチン)は、胆汁中の ① に
 40 よって、② と脂肪酸になる。これらは吸収された
 ★★ 後、小腸上皮細胞でリン脂質に ③ される。

① ホスホリパーゼA₂
 ② リソリン脂質(リソレシチン)
 ③ 再合成

コレステロールも同じように、小腸上皮細胞でコレステロールエステルに再合成される。

脂質の吸収と運搬

□□□ 小腸上皮細胞内では、吸収された2-モノアシルグリ
 41 セロールと脂肪酸から ① が再合成され、リン脂
 ★★ 質・コレステロールとともに、リポタンパク質の一種で
 重要 ある ② を形成する。

① トリアシルグリセロール(トリグリセリド)
 ② キロミクロン(カイロミクロン)

小テスト:「小腸で合成され、食事由来の中性脂肪を運ぶリポタンパク質」=キロミクロン。ほかのリポタンパク質(第7回)との違い:

リポタンパク質	はたらき
キロミクロン	小腸で合成。食事由来の中性脂肪を運ぶ
VLDL	肝臓で合成。グルコース由来(肝臓でつくられた)の中性脂肪を運ぶ
LDL	肝外組織へコレステロールを運ぶ
HDL	肝外組織からコレステロールを回収する

- キロミクロンなどのリポタンパク質は、水になじむタンパク質である ① やリン脂質などで表面がおおわれ、内部には ② や ③ が入っている。また、 ④ のため ⑤ も含まれている。

- ① **アポタンパク質**
② **中性脂肪(トリアシルグリセロール)**
③ **エステル型コレステロール**
④ **酸化防止**
⑤ **ビタミンE**

水に溶けにくい脂質を、水になじむ殻(**アポタンパク質**・リン脂質・**遊離型コレステロール**)で包んで運ぶしくみ。

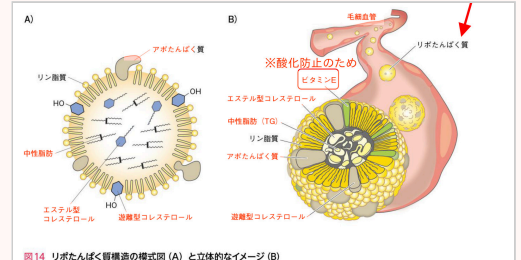


図14 リポタンパク質の構造図(A)と立体的なイメージ(B)

スライド17の図(リポタンパク質の構造)

- 疎水性・脂溶性栄養素(① ・ ② ・脂溶性ビタミンなど)は、小腸上皮細胞内でリポタンパク質の一種である ③ を形成して ④ に入り、 ⑤ を通って ⑥ に入り、心臓を経て全身へ送られる。

- ① **長鎖脂肪酸**
② **コレステロール**
③ **キロミクロン(カイロミクロン)**
④ **リンパ管**
⑤ **胸管**
⑥ **左鎖骨下静脈**

スライド9の図では、リンパ系で運ばれるものとして**脂溶性ビタミン**・**長鎖脂肪酸**・**2-モノアシルグリセロール**・**コレステロール**・**リン脂質**があげられている(No.23の図)。**キロミクロン**は**基底膜側から細胞外へ出てリンパ管に入る**。

- 小腸の絨毛の中心にあるリンパ管を ① という。 ④ キロミクロンが毛細血管ではなくリンパ管に入るのは、リンパ管は ② が高く、サイズの大きい成分を輸送できるからである。

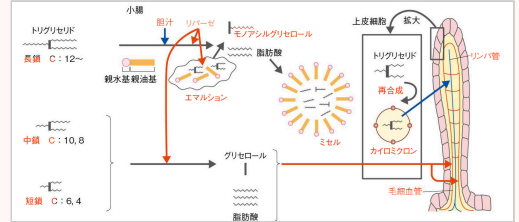
- ① **乳び管**
② **物質透過性・細胞透過性**

キロミクロンは大きな粒子なので、**リンパ管(乳び管)**を通じて運ばれる。No.23の図にも**乳び管**がある。

□□□ 炭素数12以上の **①** は、小腸上皮細胞内でトリ
 45 グリセリドに再合成されてカイロミクロンを形成し、リン
 ★★★ パ系で輸送される。一方、炭素数8・10の **②** と
 炭素数4・6の **③** は、カイロミクロンを形成せず、
④ に入り門脈系で輸送される。

- ① 長鎖脂肪酸
- ② 中鎖脂肪酸
- ③ 短鎖脂肪酸
- ④ 毛細血管

炭素数の少ない脂肪酸は**水に比較的溶けやすい**ので、**胆汁酸**と**ミセル**を形成せずに吸収され、単糖類やアミノ酸と同じ経路で**肝臓**へ運ばれる。これらの脂肪酸からなる中性脂肪は、膵液リパーゼで**グリセロール**と脂肪酸に完全に分解される。



スライド15の図(脂質の消化・吸収)

□□□ 脂溶性ビタミンは、他の脂質消化物とともに吸収され
 46 てカイロミクロンに入り、リンパ管へ入る。そのため、極
 ★ 端な **①** は、脂溶性ビタミン欠乏のリスクを上げる。

① 脂肪摂取の制限

脂溶性ビタミン=**ビタミンA・D・E・K**。吸収には**適度な脂肪摂取**が不可欠。

□□□ 【まとめ】中性脂肪(トリアシルグリセロール)は、十二
 47 指腸で胆汁中の **①** によって **②** され、膵液中の
 ★★★ **③** によって2-モノアシルグリセロールと脂肪酸2分子に分解される。これらは **①** などと
④ をつくり、微絨毛膜で解離して **⑤** で小腸上皮細胞に入る。細胞内で中性脂肪に再合成され、
⑥ となって **⑦** に入り、胸管を経て左鎖骨下静脈へ運ばれる。

- ① 胆汁酸
- ② 乳化
- ③ 膵リパーゼ
- ④ ミセル
- ⑤ 単純拡散
- ⑥ カイロミクロン
- ⑦ リンパ管

スライド19の表(脂質と、糖質・タンパク質の比較)をうめると:

	脂質(中性脂肪)	糖質やタンパク質
管腔内消化①	胆汁酸 による 乳化	唾液α-アミラーゼ (糖質)、 ペプシン (タンパク質)
管腔内消化②	膵リパーゼ で分解	膵液の酵素(膵液α-アミラーゼ 、 トリプシン など)
膜消化①	なし(ミセル が微絨毛膜の表面で解離)	微絨毛膜の酵素(マルターゼ 、 アミノペプチダーゼ など)
吸収	単純拡散 →細胞内で 再合成 → カイロミクロン → リンパ管	輸送体で吸収→ 毛細血管 → 門脈

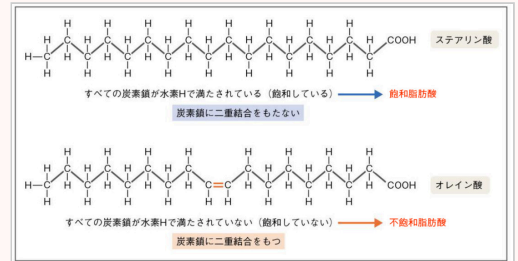
脂肪酸の分類と必須脂肪酸

- 炭素鎖に二重結合をもたない脂肪酸を ①、
48 重結合をもつ脂肪酸を ② という。② のう
★★ ち、二重結合が1個のものを ③、2個以上のものを ④ という。

- ヒトの体内で合成できないため、食事から摂取しなけ
49 ればならない脂肪酸を ① という。① は、狭
★★★ 義には、n-6系の ② と、n-3系の ③ の2つ
重要 である。

- ① 飽和脂肪酸
② 不飽和脂肪酸
③ 一価不飽和脂肪酸
④ 多価不飽和脂肪酸

すべての炭素が水素で満たされている(飽和している)のが**飽和脂肪酸**(例:**ステアリン酸**)、二重結合があるのが**不飽和脂肪酸**(例:**オレイン酸**)。



スライド18の図(飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸)

- ① 必須脂肪酸
② リノール酸
③ α -リノレン酸

必須脂肪酸は**狭義**には**リノール酸**と **α -リノレン酸**の2つであるが、**広義**にはアラキドン酸・EPA・DHAなどの多価不飽和脂肪酸も含められる。小テストでn-6系とn-3系を取り違えやすいので注意:

系列	主な脂肪酸
n-6系	リノール酸 ・ γ -リノレン酸・アラキドン酸
n-3系	α-リノレン酸 ・EPA・DHA (EPA・DHAは魚油に多い)

脂肪酸の分類	脂肪酸名	炭素数	二重結合数	含有食品
短鎖脂肪酸 炭素数4, 6	酪酸	4	0	乳製品、バター
中鎖脂肪酸 炭素数8, 10	カプロン酸	6	0	乳製品、バター
	カプリル酸	8	0	乳製品、バター
	カプリン酸	10	0	乳製品、バター
	ラウリン酸	12	0	バーム油
	ミリスチン酸	14	0	動物油、魚油
	パルミチン酸	16	0	動物油、魚油
	ステアリン酸	18	0	動物油、魚油
	アラキジン酸	20	0	落花生油
	ベヘン酸	22	0	菜種油、落花生油
	リグノセリン酸	24	0	落花生油
長鎖脂肪酸 炭素数12以上	n-7系 パルミトオレイン酸	16	1	魚油、鮭油
	n-9系 オレイン酸	18	1	植物油、動物油
	n-6系 リノール酸	18	2	植物油
	γ -リノレン酸	18	3	月見草油
	アラキドン酸	20	4	魚油、肝油
	α -リノレン酸	18	3	植物油
	n-3系 エイコサペンタエン酸 (EPA)	20	5	魚油
	ドコサヘキサエン酸 (DHA)	22	6	魚油

スライド18の表(主な脂肪酸の分類)